

Fonctions de référence

Leçon 1 : fonctions affines et proportionnalité · Leçon 2 : fonctions $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto x^3$ · Leçon 3 : fonctions $x \mapsto \frac{1}{x}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$ · Leçon 4 : fonction valeur absolue · Leçon 5 : fonctions se ramenant aux fonctions de référence

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Fonctions affines et proportionnalité

DEFINITION : a ET b REELS FIXES

f affine sur $\mathbb{R}$: $f(x) = ax + b$

- a est le **coefficient directeur**, b l'**ordonnée à l'origine**, car $f(0) = b$.
- Linéaire** si $b = 0$: $f(x) = ax$. C'est le **seul** cas de **proportionnalité**, de coefficient a . **Constante** si $a = 0$.
- Toute fonction linéaire est affine ; une fonction affine n'est linéaire que si son ordonnée à l'origine est nulle.
- Courbe** : une **droite**, donc deux points suffisent. Elle coupe l'axe des ordonnées en $(0 ; b)$ et passe par l'**origine** si et seulement si $b = 0$. Quand x augmente de 1, l'ordonnée augmente de a .
- Variation sur $\mathbb{R}$** : strictement **croissante** si $a > 0$, strictement **décroissante** si $a < 0$, **constante** si $a = 0$.

Proportionnalité et détermination

Il y a **proportionnalité** lorsque l'une des trois conditions **équivalentes** est remplie : on passe de x à y en multipliant toujours par le **même nombre** a ; la fonction s'écrit $y = ax$, **sans terme constant** ; la droite **passe par l'origine**. **Test** : les quotients $\frac{y}{x}$ ($x \neq 0$) sont tous égaux, et ce quotient commun est le coefficient.

DEUX IMAGES CONNUES : $f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2, x_1 \neq x_2$

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

On obtient b en remplaçant x et $f(x)$ par l'un des couples, puis on **vérifie** avec l'autre. Ce quotient est le **taux de variation** de f ; pour une fonction affine seulement, il ne dépend pas des deux points choisis.

Fonctions affines par intervalles

Le domaine se découpe en plusieurs intervalles, sur chacun desquels la fonction est donnée par une expression affine, en général **différente** d'un intervalle à l'autre : la courbe est faite de **morceaux de droites** (tarifs par tranches).

- Pour calculer $f(c)$: chercher **d'abord** l'intervalle qui contient c , puis appliquer **la formule de cet intervalle**, et elle seule. Surveiller les **bornes** : le symbole $\geq$ ou $>$ décide.
- Le sens de variation se donne **sur chaque intervalle**, jamais sur $\mathbb{R}$ tout entier. Aux bornes, **contrôler le recollement** : si les deux formules y donnent la même valeur, la courbe est d'un seul tenant.

Leçon 2 : Fonctions $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto x^3$

Carré $f(x) = x^2$

Définie sur $\mathbb{R}$. $(-x)^2 = x^2$: **paire**, courbe symétrique par rapport à l'**axe des ordonnées** ; c'est une **parabole**.

$x^2 \geq 0$ pour tout réel x , et $x^2 = 0$ seulement pour $x = 0$.

Strictement décroissante sur $]-\infty ; 0]$, **strictement croissante** sur $[0 ; +\infty[$: **minimum 0** atteint en 0.

Cube $g(x) = x^3$

Définie sur $\mathbb{R}$. $(-x)^3 = -x^3$: **impaire**, courbe symétrique par rapport à l'**origine**.

Le cube **garde le signe** de x : négatif si $x < 0$, nul en 0, positif si $x > 0$.

Strictement croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier : ni maximum ni minimum.

COMPARER : CONSÉQUENCE DU SENS DE VARIATION

$0 \leq u < v$ donne $u^2 < v^2$ $u < v \leq 0$ donne $u^2 > v^2$
 $u < v$ donne $u^3 < v^3$, quels que soient les signes

Comportement numérique, lu sur un tableau de valeurs et sans aucun calcul de limite : quand $|x|$ devient grand, x^2 et $|x^3|$ deviennent **très grands**, bien plus vite que x ; quand x est proche de 0, ils sont **plus**

petits que x . Le nombre 1 est la frontière entre les deux comportements.

Leçon 3 : Fonctions $x \mapsto \frac{1}{x}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$

Inverse $f(x) = \frac{1}{x}$

La division par 0 est impossible : **0 est une valeur interdite**, le domaine est $\mathbb{R}^* =]-\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$.

$\frac{1}{-x} = -\frac{1}{x}$: **impaire**, symétrique par rapport à l'**origine** ; sa courbe est une **hyperbole** à **deux branches** séparées.

L'inverse **garde le signe** de x . **Strictement décroissante** sur $]-\infty ; 0[$ et sur $]0 ; +\infty[$, **jamais** sur $\mathbb{R}^*$ entier.

si $0 < u < v$ ou si $u < v < 0$: $\frac{1}{u} > \frac{1}{v}$; si $u < 0 < v$, conclure par le **signe** : $\frac{1}{u} < 0 < \frac{1}{v}$.

Racine carrée $g(x) = \sqrt{x}$

$\sqrt{x}$ est le nombre **positif** dont le carré vaut x ; un carré n'étant jamais **strictement** négatif, le domaine est $[0 ; +\infty[$.

Ni paire ni impaire : le domaine n'est pas symétrique par rapport à 0, puisque $\sqrt{4}$ existe alors que $\sqrt{-4}$ n'existe pas.

Strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$: **minimum 0** atteint en 0, pas de maximum.

si $0 \leq u < v$, alors $\sqrt{u} < \sqrt{v}$: la racine carrée **conserve l'ordre**.

ENSEMBLE DE DEFINITION : DEUX SEULES INTERDICTIONS

tout dénominateur $\neq 0$ · toute quantité sous un radical ≥ 0

Une condition par quotient, une par radical ; le domaine rassemble les réels qui les vérifient **toutes en même temps**, et la réponse s'écrit avec des intervalles.

LE NOMBRE 1 SEPARÉ DEUX COMPORTEMENTS : POUR $a > 0$

$$a > 1 : \frac{1}{a} < 1 < \sqrt{a} < a < a^2 < a^3$$

$$0 < a < 1 : a^3 < a^2 < a < \sqrt{a} < 1 < \frac{1}{a}$$

$a = 1$: toutes ces quantités valent 1

Multiplier un nombre par lui-même l'**agrandit** s'il est plus grand que 1, mais le **rapetisse** s'il est compris entre 0 et 1. Toutes ces courbes se rencontrent au point $(1 ; 1)$, où l'ordre se retourne.

Leçon 4 : Fonction valeur absolue $x \mapsto |x|$ DEFINITION : SUR $\mathbb{R}$ TOUT ENTIER

$$|x| = x \text{ si } x \geq 0 \quad |x| = -x \text{ si } x < 0$$

- $-x$ désigne l'**opposé** de x : pour x négatif, cet opposé est positif. Ainsi $|-5| = -(-5) = 5$.
- $|x| \geq 0$ pour tout réel x , et $|x| = 0$ **seulement** pour $x = 0$. Comme $|-x| = |x|$, la fonction est **paire** : courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- $|x|$ est la **distance de x à zéro** sur la droite graduée ; $|x - a|$ est la **distance entre x et a** .
- Strictement décroissante** sur $]-\infty ; 0]$, **strictement croissante** sur $[0 ; +\infty[$: **minimum 0** en 0, pas de maximum. La courbe est faite de **deux demi-droites** issues de l'origine, $y = -x$ pour $x < 0$ et $y = x$ pour $x \geq 0$: un **V** de sommet l'origine.

Equation $|x| = k$ et suppression des barres

Signe de k	Solutions de $ x = k$
$k > 0$	deux solutions opposées : $x = k$ ou $x = -k$
$k = 0$	une seule solution : $x = 0$
$k < 0$	aucune solution : une valeur absolue n'est jamais strictement négative

Pour $k > 0$, l'équation $|x - a| = k$ a pour solutions les deux nombres situés à la **distance k de a** : $a - k$ et $a + k$.

Pour **supprimer les barres** de $|ax + b|$, on sépare deux cas :

$|ax + b| = ax + b$ là où $ax + b \geq 0$, et $|ax + b| = -(ax + b)$ là où $ax + b < 0$.

La **valeur charnière** est la solution de $ax + b = 0$, repérée par un tableau de signes. La fonction $x \mapsto |ax + b|$ est donc **affine par intervalles**, et sa courbe est un **V** dont le sommet a pour abscisse cette valeur charnière.

Leçon 5 : Fonctions se ramenant aux fonctions de référence

PARABOLE DEPLACÉE : h, k REELS ET $a \neq 0$

$$f(x) = a(x - h)^2 + k \quad \text{sommet } (h; k)$$

- Pour $a = 1$: **décroissante** sur $]-\infty; h]$, **croissante** sur $[h; +\infty[$, **minimum k atteint en $x = h$** ; courbe symétrique par rapport à la droite d'équation $x = h$.
- Si $a > 0$: parabole tournée vers le **haut**, la fonction décroît puis croît et k est un **minimum**. Si $a < 0$: parabole **retournée vers le bas**, la fonction croît puis décroît et k est un **maximum**.
- Si $|a| > 1$ elle est **resserrée**; si $0 < |a| < 1$ elle est **aplatie**. Dans tous les cas le sommet reste $(h; k)$.

Le décalage horizontal se lit à l'envers. Dans $(x - 2)^2$ la courbe se déplace de 2 vers la **droite**; dans $(x + 3)^2 = (x - (-3))^2$, de 3 vers la **gauche**. Réflexe : chercher la valeur de x qui **annule** la quantité mise au carré.

Forme canonique

Toute expression $x^2 + px + q$ se réécrit $(x - h)^2 + k$ à l'aide de $(x - h)^2 = x^2 - 2hx + h^2$ lue de droite à gauche : h est la **moitié du coefficient de x , changée de signe**, puis on corrige la constante. En pratique, l'énoncé donne la forme cherchée et il suffit de la **vérifier en développant**.

Même principe pour toutes les références

Remplacer x par $x - h$ décale la courbe de h horizontalement, ajouter k la décale de k verticalement. Le sens de variation ne change pas : il est seulement **déplacé**.

Fonction	Ce qu'il faut en dire
$x \mapsto x - h + k$	courbe en V de sommet $(h; k)$; minimum k atteint en h .
$x \mapsto (x - h)^3$	croissante sur $\mathbb{R}$; centre de symétrie déplacé en $(h; 0)$.
$x \mapsto \sqrt{x - h} + k$	définie pour $x \geq h$; croissante; minimum k atteint en h .
$x \mapsto \frac{1}{x - h} + k$	définie pour $x \neq h$; décroissante sur chacun des deux intervalles.

Certains quotients se réécrivent $f(x) = a + \frac{b}{x - h}$: c'est la fonction

inverse décalée, définie pour $x \neq h$, **décroissante** sur chaque intervalle si $b > 0$ et **croissante** si $b < 0$. Aucun exposé général n'est au programme : l'énoncé fournit la forme à obtenir.

Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$: tracer les deux courbes dans le **même repère**; le nombre de **points d'intersection** donne le nombre de solutions; lire leurs **abscisses**, jamais leurs ordonnées; **vérifier** ensuite par le calcul, une lecture graphique restant approximative.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

$X \mapsto 2x + 3$ traduit une proportionnalité - on calcule $f(5)$ avec la formule écrite en premier

✓ Seule une fonction **linéaire** $x \mapsto ax$, **sans constante ajoutée**, traduit une proportionnalité : ici $f(0) = 3 \neq 0$, la droite ne passe pas par l'origine. Et pour une fonction par morceaux, la première question est « **dans quel intervalle** se trouve mon nombre ? » ; avec $x \geq 2$, la valeur 2 relève de la seconde formule.

$X \mapsto x^2$ est croissante sur $\mathbb{R}$ - $(-2)^2 = -4$ - $(-2)^3 = 8$

✓ Le carré **décroît** sur $]-\infty; 0]$ puis **croît** sur $[0; +\infty[$; contre-exemple : $-3 < 1$ et pourtant $9 > 1$. $(-2)^2 = 4$ car un carré est positif, tandis que $(-2)^3 = -8$ car le cube **garde le signe**. Le carré est **pair**, le cube **impair** : tester $f(-2)$ et $f(2)$.

X Pour $f(x) = \frac{1}{x}$, on a $f(0) = 0$ - $g(x) = \sqrt{x}$ est définie pour tout x

✓ 0 est une **valeur interdite** pour l'inverse : aucun nombre multiplié par 0 ne donne 1, donc $f(0)$ n'existe pas. Et la racine carrée n'existe que pour $x \geq 0$, aucun carré n'étant strictement négatif : son domaine est $[0; +\infty[$, ce qui la rend **ni paire ni impaire**.

X $-1 < 2$, donc par décroissance $\frac{1}{-1} > \frac{1}{2}$

✓ La décroissance de l'inverse vaut **sur chaque intervalle séparément**, jamais en franchissant 0 : ici $\frac{1}{-1} = -1 < 0,5$. Quand les deux nombres sont de signes contraires, on compare par le **signe** des images.

X $|-3| = -3$ - $|x| = -x$ toujours - $|x| = -5$ a pour solutions 5 et -5

✓ Une valeur absolue mesure une **distance** à zéro : jamais négative, donc $|-3| = 3$. L'écriture $|x| = -x$ n'est correcte que **si x est négatif**; pour $x = 3$ elle donnerait $3 = -3$. Enfin $|x| = -5$ n'a **aucune** solution : regarder le signe de k avant tout calcul.

X Le minimum de $(x + 4)^2 - 1$ est atteint en $x = 4$ - $(x + 3)^2$ décale la courbe vers la droite

✓ Le carré s'annule quand $x + 4 = 0$, donc en **$x = -4$** , où le minimum vaut -1 . De même $(x + 3)^2 = (x - (-3))^2$: le décalage vaut -3 , donc vers la **gauche**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Affine** $x \mapsto ax + b$: courbe = **droite**; a coefficient directeur, b ordonnée à l'origine; **croissante** si $a > 0$, décroissante si $a < 0$.
Linéaire (proportionnalité) si $b = 0$. Détermination : $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, puis b par remplacement.
- Affine par intervalles** : une formule par intervalle; pour une image, chercher **d'abord** l'intervalle; variation donnée **sur chaque intervalle**.
- Carré** : paire, parabole, minimum 0 en 0, décroît sur $]-\infty; 0]$ puis croît sur $[0; +\infty[$. **Cube** : impaire, croissante sur $\mathbb{R}$, garde le signe.
- Inverse** : impaire, hyperbole, **0 interdite**, décroissante sur chaque branche, jamais de l'une à l'autre. **Racine** : domaine $[0; +\infty[$, croissante, ni paire ni impaire.
- Valeur absolue** : paire, courbe en **V**, minimum 0 en 0; $|x| = x$ si $x \geq 0$ et $-x$ si $x < 0$; $|x - a| =$ **distance** de x à a . L'équation $|x| = k$ a deux solutions si $k > 0$, une si $k = 0$, aucune si $k < 0$.
- Comparaison** : pour $a > 1$, $\frac{1}{a} < 1 < \sqrt{a} < a < a^2 < a^3$; pour $0 < a < 1$, tout s'inverse.
- Fonction décalée** $a(x - h)^2 + k$: sommet $(h; k)$, extremum k en $x = h$; minimum si $a > 0$, maximum si $a < 0$. Même principe pour $|x - h| + k$, $\sqrt{x - h} + k$, $\frac{1}{x - h} + k$.
- Réflexes**. Domaine : dénominateur $\neq 0$, quantité sous le radical ≥ 0 . Parité : tester $f(-x)$. Ne jamais annoncer un sens de variation sans dire **sur quel intervalle**; un contre-exemple suffit à réfuter.